厦门大学普通物理考试试题

厦门大学《普通物理　B》课程期末考试试题

2006－2007 第一学期

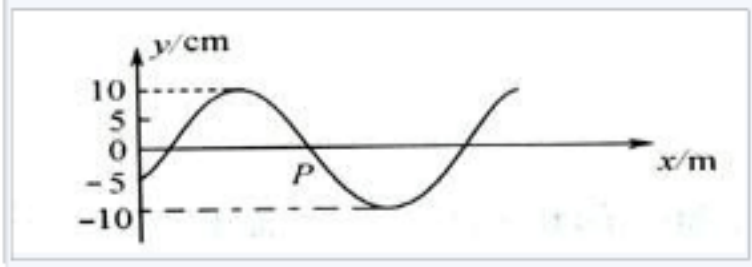
（A 卷）

一．（16 分）一质量为　M的盘子挂在一弹性系数为　k 的弹簧下端。有一质量为　m的物体，从离盘高为　h 处自由下落至盘中并和盘子粘连在一起运动。问：

（1）系统是否做简谐运动？若是，试求其振动周期　　；

（2）以重物落到底盘时为计时零点，竖直向下为正方向，求此系统振动的振幅及初位相。

二．（16 分）已知一平面简谐波，波速为　　20m/s，周期为　2s 且沿　X 轴正向传播。当　t =1/3 秒时，波形如图所示。求：



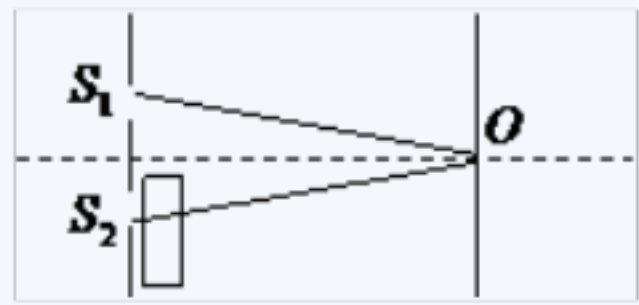
（1）坐标原点处的振动方程　　；

（2）该平面简谐波的波函数　　；

（3）图中　P 点处的振动方程。

三．（14 分）设 S_1 和 S_2 为两相干波源，相距 $\frac{1}{4}\lambda$（λ 为波长），S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$。若两波在 S_1、S_2 连线方向上的强度均为 I_0，且不随距离变化，问 S_1、S_2 连线上在 S_1 外侧各点的合成波的强度如何？又在 S_2 外侧各点的合成波的强度如何？

四．（15 分）在杨氏干涉实验中，用波长为 λ 的单色光作为光源。将一厚度为 t，折射率为 n 的薄玻璃片放在狭缝 S_2 处，如图所示。若玻璃片的厚度 t 可变，则与 S_1、S_2 两缝对称的屏中心处 O 点，其干涉条纹强度将是 t 的函数。若 $t=0$ 时，O 点的光强为 I_0，试求：



（1）O 点处光强与玻璃片厚度 t 的函数关系？

（2）t 满足什么条件时，O 点处光强最小？

（参考答案：（1）$I = I_0 \cos^2 \frac{\pi}{\lambda}(n-1)t$；（2）$t = \frac{\lambda}{2(n-1)}$。）

五．（ 12 分）在空气中，白光垂直入射到肥皂膜，其透射光在可见光谱中 630nm处有一个干涉极大，而在 540nm处有一干涉极小，并且在这极大与极小之间没有别的极值情况。已知肥皂膜的厚度是均匀的。求肥皂膜的厚度。（肥皂膜的折射率为 1.33 ）

（参考答案：$e=710.5(nm)=7.105\times10^{-4}(mm)$。）

六．（ 15 分）用波长为 $632.8nm$ 的单色光垂直照射一光栅，已知该光栅的缝宽为 $a=0.012mm$，不透光部分的宽度为 $b=0.029mm$，试求：

（1）单缝衍射花样的中央明条纹半角宽；

（2）单缝衍射花样的中央明条纹的宽度内能看到的明条纹数目；

（3）若将光栅的相关参数改成 $a=b=0.006mm$，列举出所有能看到的明条纹的级数。

（参考答案：（ 1）$\varphi_0=\frac{\Delta\theta_0}{2}=5.273\times10^{-2}(rad)$；（ 2）七条明条纹；（ 3）看到 $k=0;\pm1;\pm3;\pm5;\pm7;\pm9;\pm11;\pm13;\pm15;\pm17$ 级；共 19 条明条纹。）

七．（ 12 分）两个偏振化方向正交的偏振片，以光强为 I_0 的自然光照射，若其中插入第三块偏振片，求：（ 1）当最后透过的光强为 $1/8\ I_0$ 时，插入的偏振片的方位角 ；

（2）当最后通过的光强为零时，插入的偏振片如何放置？

（3）能否找到合适的方位角使最后通过的光强为 $(1/2)\ I_0$？

（参考答案：（ 1）$\theta=\pm\frac{\pi}{4}$；（ 2）插入的偏振片只需要与两个偏振化方向正交的偏振片中的任一偏振片的偏振化方向平行时，都能达到该结果；（ 3）无论如何放置都无法使最后通过的光强为 $I_0/2$。）

厦门大学《普通物理（　B）》课程期末试卷

2007－2008 第一学期

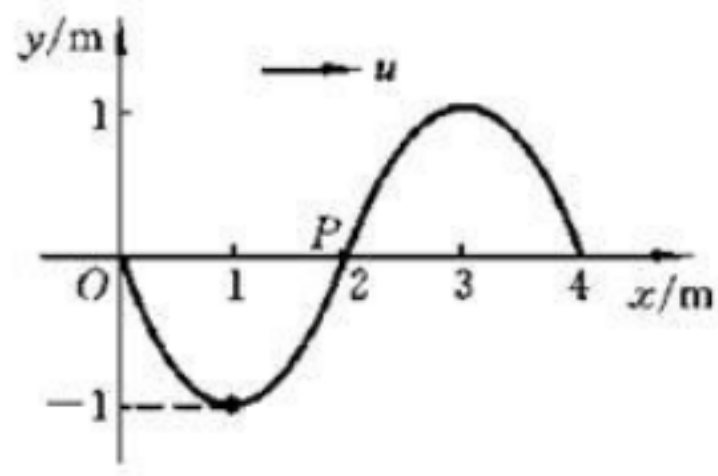
（A 卷）

1. （15 分）一立方木块浮于静水中，其浸入部分的高度为　　a，今用手指沿竖直方向将其慢慢压下，使其浸入部分的高度为　　b，然后放手使木块沿竖直方向运动。

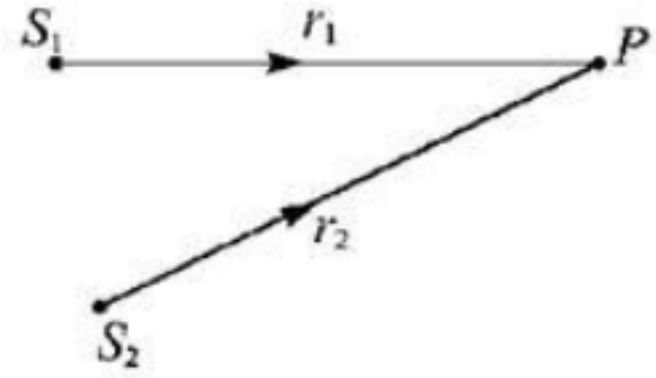
（1）证明木块的运动是简谐振动；

（2）取刚放手时刻为计时起点（　$t=0$ ），竖直向下为　x 轴正方向，求木块的振动表达式。

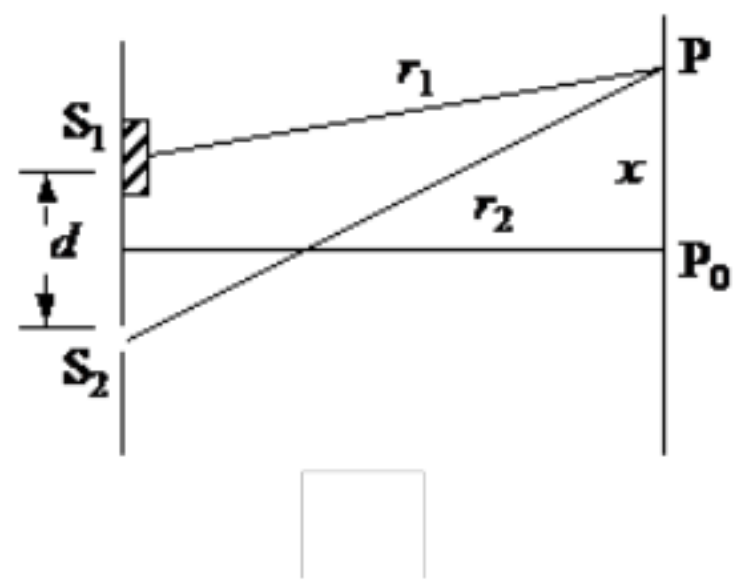
2. （15 分）如图为一平面简谐波在　　t ＝0.5 s　时的波形，此时　P 点的振动速度　$v_p=4p$ m/s ，求该平面简谐波的波函数。



3. （12 分）如图，　S_1、S_2 为两平面简谐相干波源。　S_2 的相位比　S_1 的相位超前　p/4，　波长 l ＝8.0 m ，　r_1=12.0m，　r_2=14.0m，　S_1 在 P 点引起的振动振幅为　0.3 m ，　S_2 在 P 点引起的振动振幅为　0.2m，求 P 点合振动的振幅。



4. （15 分）如图，已知杨氏双缝实验中，双缝相距　$d=0.2mm$ ，观察屏到双缝的距离　$D=0.5m$ ，入射光波长　l= 550nm 。今用一厚度　$e=2.20\times10^{-3}(mm)$ ，折射率 $n=1.5$ 的云母片覆盖上面的一个缝。求：



（1）零级明条纹的位置；（　2）P_0 是明条纹还是暗条纹？（　3）相邻两明条纹的距离。

（参考答案：（ 1）$x=(n-1)\frac{De}{d}=2.75(mm)$；（2）$P_1$ 点为亮条纹；

（3）$\Delta x=\frac{\lambda}{d}D=1.375(mm)$。）

5. （13 分）用波长 l =500nm的单色光垂直照射在由两块玻璃板（一端刚好接触成为劈棱）构成的空气劈尖上。劈尖角 q =2 ′10^{-4} rad。现在劈尖内充满折射率为 n=1.40 的液体。求从劈棱数起第 5 个明条纹在充入液体前后移动的距离。

（参考答案：$\Delta x_5=x_5-x_5'=1.607(mm)$。）

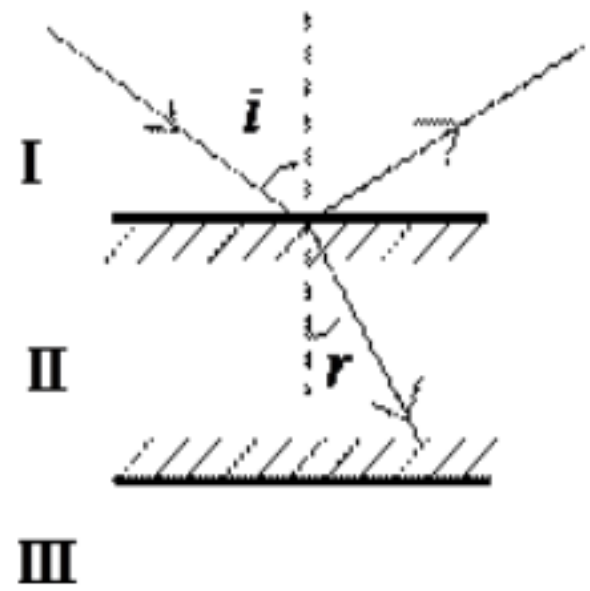
6. （15 分）波长为 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，相邻的两条明条纹分别出现在 $\sin\varphi=0.20$ 与 $\sin\varphi=0.30$ 处，第四级出现首次缺级现象。试求：

（1）光栅常数 d; （2）光栅上狭缝的最小宽度 a;

（3）按上述光栅参数，试写出光屏上实际呈现的全部级数。

（参考答案：（1）$d=6000(nm)$；（2）$a=\frac{d}{4}=1500(nm)$；（3）实际呈现的全部明条纹级数为： 0、± 1、± 2、± 3、± 5、± 6、± 7、± 9。共 15 条明条纹。）

7. （15 分）如图，介质 I 和 III 为空气 (n_1=1.00) ，II 为玻璃 (n_2=1.732) ，玻璃的两表面相互平行。一束自然光由介质 I 中以 i 角入射。若使 I，II 交界面上的反射光为线偏振光，求：



（1）入射角 i 是多大？ （2）图中玻璃上表面处折射角是多大？

（3）在图中玻璃板下表面处的反射光是否也是偏振光？为什么？

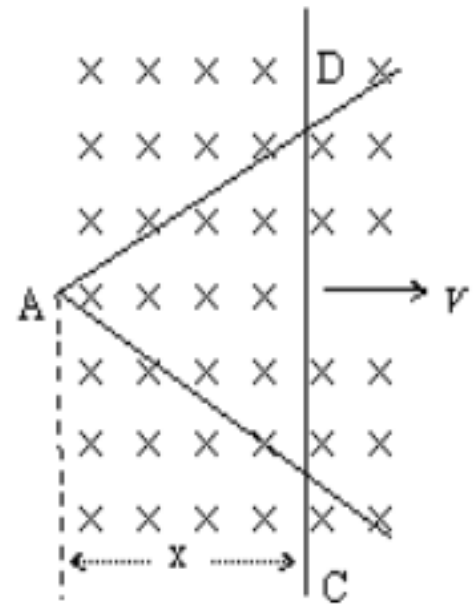
（参考答案：（ 1）$i_0=tg^{-1}(\frac{n_2}{n_1})=\frac{\pi}{3}(rad)$；（2）$\gamma=\frac{\pi}{6}(rad)$；（3）玻璃板下表面处的反射光也是偏振光。）

厦门大学《大学物理 B 下》课程期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

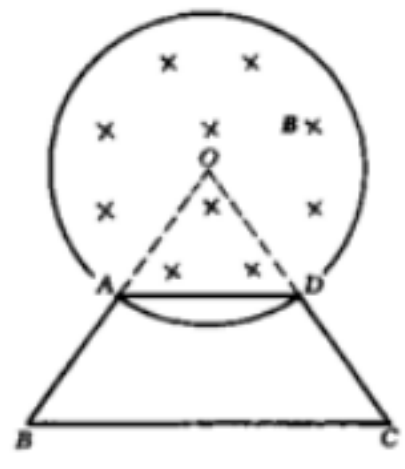
（A 卷） 2009-1

1、（15 分） 将等边三角形平面回路 ACDA 放在磁感应强度为 $B=B_0t$（其中 B_0 为常矢量）的均匀磁场中，回路平面垂直于磁场方向，如图所示，回路的 CD 段为滑动导线，以匀速 v 远离 A 端运动， 且始终保持回路为等边三角形， 设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 x ，且初始位置为 x＝0，求：回路 ACDA 中感应电动势 ξ 和时间 t 的关系；



（参考答案：$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}=-\sqrt{3}B_0v^2t^2$；式中：负号表示回路 ACDA 中感应电动势 ε_i 的方向为逆时针方向。）

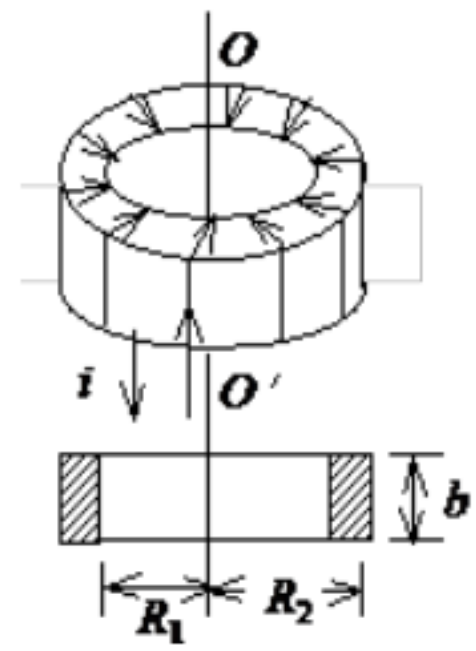
2、（15 分）在半径为 a 的细长螺线管中，均匀磁场随时间增大，即 $\frac{dB}{dt}>0$，一直导线弯成等腰梯形闭合回路，上下底分别长为 a 和 2a，放置如图，求梯形回路中的感应电动势的大小和方向。



（参考答案：$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}\approx-0.0906a^2\frac{dB}{dt}$；式中：负号表示梯形回路 ABCD 中感应电动势 ε_i 的方向为逆时针旋转方向。）

3、（15 分）一截面为矩形的密绕螺线环，内外半径分别为 R_1 和 R_2，高 b，共 N 匝，求：（1）螺线环的自感系数；

（2）若沿环轴线有一无限长直导线 OO′ ，求直导线和螺线环系统的互感系数。

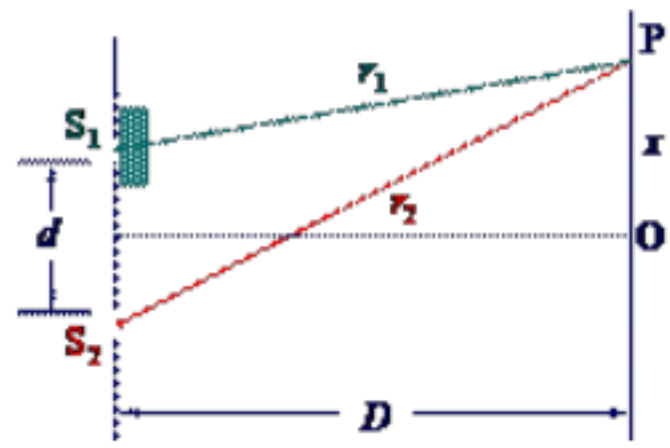


（参考答案：（ 1）$L=\frac{\mu_0 N^2 b}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$ ；（ 2）$M=\frac{\mu_0 N b}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$ 。）

4、（ 12 分）用白光垂直照射置于空气中的厚度为 0.50 mm 的玻璃片．玻璃片的折射率为 1.50 ．在可见光范围内 (400 nm ~ 760 nm) 哪些波长的反射光有最大限度的增强？ (1 nm=10^{-9} m)

（参考答案：反射光中波长为 428.6 nm和 600.0 nm的紫、橙色两光线有最大限度的增强。）

5．（14 分）在双缝干涉实验中，波长 l ＝550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 d＝2×10^{-4} m 的双缝上，屏到双缝的距离 D= 2 m．求：



(1) 中央明纹两侧的两条第 8 级明纹中心的间距；

(2) 用一厚度为 e＝6.64 × 10^{-6} m、折射率为 n＝1.58 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？

（参考答案：（ 1）$\Delta x=8.80\times10^{-2}(m)$ ；（2）移到原来的第七级明纹处。）

6．（15 分）波长为 632.8 nm的单色光垂直照射光栅，光栅缝宽 1.20 mm，不透光部分宽度 2.90 mm，求：

（1）单缝衍射的中央明纹的角宽度；

（2）单缝衍射的中央明纹宽度内能看到的明纹条数；

（3）若光栅常数为缝宽的两倍既 d = 2 b，列举所有明纹级数。

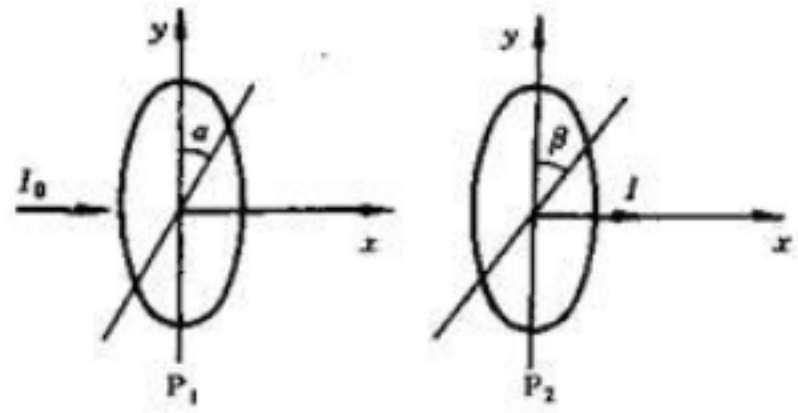
（参考答案： （1）$\varphi=2\theta_0=63.65^0$ ；（2）$k=0;\pm1;\pm2;\pm3$ ；共七条明条纹；

（3）$k=0,\pm1,\pm3$。总共五条明条纹。）

7．（14 分）如图：两偏振片 P_1、P_2 平行放置，其偏振化方向分别与 y 轴成 α 和 β 角，求：

（1）光强为 I_0 的线偏振光从左入射，最后通过 P_2 出射，其光强为 I_1 ；改成从右侧入射，最后从 P_1 出射，其光强为 I_2，求 $I_2: I_1$

（2）若用自然光替代线偏振光，求 $I_2: I_1$



（参考答案：（ 1）$\frac{I_2}{I_1}=\frac{\cos^2(\beta\pm\theta)}{\cos^2(\alpha\pm\theta)}$ ；（2）$\frac{I_2'}{I_1'}=1$ 。）